

Este código mede o tempo total que um bloco de n iterações leva para rodar e faz isso R vezes para analisar estatisticamente o ruído e os *outliers* (valores discrepantes) causados pelo sistema operacional.

A diferença crucial na medição comparado ao código anterior é a linha de salvamento:

- **Código anterior:** `python tt.append((toc - tic)/n)` — Guardava o tempo **médio por iteração**.
- **Código atual:** `python tt.append(toc - tic)` — Guarda o tempo **total do bloco** de 100.000 iterações.

Como o processo é repetido $R = 300$ vezes, você obtém uma amostra de 300 tempos de execução para o mesmo bloco de código.

O que o restante do código faz?

O objetivo principal desta versão é **limpar os dados** tirando os *outliers* (picos de tempo gerados quando o sistema operacional desvia a atenção do Python para fazer outra tarefa de fundo). O código usa o **Coeficiente de Variação (CV)** para medir a estabilidade dos dados antes e depois da limpeza.

O script aplica e compara dois métodos de filtragem:

Método 1: Filtro por Desvio Padrão

Define um limite baseado na dispersão estatística dos dados.

- **$x = 2$:** Elimina qualquer tempo que seja maior que a média + $2 * \text{desvios_padrão}$.
- **$x = 3$:** Menos agressivo, elimina apenas o que for maior que média + $3 * \text{desvios_padrão}$.

Método 2: Filtro por Percentil (Corte Fixo)

Corta uma porcentagem exata dos maiores tempos medidos, independentemente do valor deles.

- **Maiores 2%:** Calcula o percentil 98 e joga fora as 6 execuções mais lentas (2% de 300).
- **Maiores 5%:** Calcula o percentil 95 e joga fora as 15 execuções mais lentas (5% de 300).

Qual o objetivo dessa análise?

Ao olhar os prints finais, você notará que o **CV (Coeficiente de Variação)** vai diminuir consideravelmente após os filtros. Isso prova que a variação nos tempos de execução não é culpa do seu loop $x = 1$, mas sim de ruídos externos do computador. O filtro ajuda a encontrar o

"tempo real e limpo" que o Python leva para processar esse bloco.

Se você rodar esse código, **qual dos métodos apresentou o menor CV** nos seus testes? Se quiser, posso te ajudar a interpretar os valores impressos ou sugerir o método estatístico mais robusto para o seu relatório.